

[Admin App]: Mô Tả Tính Năng - Quản Lý User - Vùng - Role

Trang mô tả này trình bày chi tiết về các tính năng quản lý người dùng (User), quyền hạn quản lý vùng (Vùng), và vai trò (Role) trong hệ thống. Bao gồm các quy trình tạo, chỉnh sửa thông tin user, phân quyền quản lý vùng, và các yêu cầu về vai trò để đảm bảo tính nhất quán và bảo mật trong hệ thống.

Mô Tả Tính Năng	Vetek Phê Duyệt
Tính Năng Quản Lý Vùng (Region)  Tính năng Quản Lý Vùng cho phép người dùng có quyền hạn (Admin và Quản Lý Kỹ Thuật) tạo, chỉnh sửa và quản lý các vùng trong hệ thống. - Mỗi vùng sẽ được gán cho Quản Lý Kỹ Thuật. - Quản Lý Kỹ Thuật có thể phân vùng của mình thành nhiều khu vực nhỏ hơn, và mỗi khu vực này có thể được gán cho một Kỹ Thuật Viên hoặc một Admin User. ▼ Quyền Hạn Quản Lý Vùng Của Vai Trò Admin Quyền Hạn Quản Lý Vùng Của Vai Trò Admin  Tạo Vùng và Phân Khu Vực Bên Trong Vùng: Admin có thể tạo các vùng và phân chia thành các khu vực nhỏ hơn bên trong vùng đó. Sửa Thông Tin Vùng và Khu Vực: Admin có thể chỉnh sửa tên và các thông tin chi tiết của vùng và khu vực. Xóa Vùng và Khu Vực: Admin có thể xóa vùng hoặc khu vực, với các cảnh báo và quy trình cụ thể như sau. Xóa Vùng Trường Hợp Vùng Chưa Được Gán Cho Quản Lý Kỹ Thuật Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo sau khi Admin chọn xóa vùng chưa có ai quản lý: Cảnh Báo: Vùng này hiện chưa được gán cho bất kỳ ai. Bạn có chắc chắn muốn xóa vùng này không? Trường Hợp Vùng Đang Được Quản Lý Bởi Quản Lý Kỹ Thuật Nếu vùng đang được quản lý bởi Quản Lý Kỹ Thuật, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo: Cảnh Báo: Vùng này đang được quản lý bởi Quản Lý Kỹ Thuật Tên A. Việc xóa vùng sẽ dẫn đến việc hủy quyền quản lý và phân quyền của các user bên trong. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục? Nếu Admin đồng ý xóa, hệ thống sẽ thực hiện các bước sau: User trong vùng: Tất cả các user liên quan đến vùng (QLKT, KTV, Admin User) sẽ chuyển sang trạng thái "inactive". Khu vực trong vùng: Tất cả khu vực trong vùng sẽ bị xóa khỏi hệ thống. Thiết bị trong vùng: Các thiết bị thuộc vùng sẽ trở về trạng thái “chưa được gán” hoặc “rảnh” và có thể gán lại vào vùng khác khi cần. Xóa Khu Vực Trường Hợp Khu Vực Chưa Được Gán Cho Kỹ Thuật Viên hoặc Admin User	

Nếu Admin chọn xóa một khu vực chưa được gán cho ai, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo sau:

Cảnh Báo: Khu vực này hiện chưa được gán cho bất kỳ ai. Bạn có chắc chắn muốn xóa khu vực này không?

Trường Hợp Khu Vực Đang Được Quản Lý Bởi Kỹ Thuật Viên hoặc Admin User

Nếu khu vực đang được quản lý bởi một Kỹ Thuật Viên hoặc Admin User, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo:

Cảnh Báo: Khu vực này đang được quản lý bởi Kỹ Thuật Viên/Admin User Tên B. Việc xóa khu vực sẽ dẫn đến việc hủy quyền quản lý và phân quyền của user bên trong. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục?

Nếu Admin đồng ý xóa, hệ thống sẽ thực hiện các bước sau:

User trong khu vực: Tất cả user liên quan đến khu vực (Kỹ Thuật Viên, Admin User) sẽ chuyển sang **trạng thái "inactive"**.

Thiết bị trong khu vực: Các thiết bị thuộc khu vực sẽ trở về trạng thái **“chưa được gán”** hoặc **“rảnh”** và có thể gán lại vào khu vực khác khi cần.

▼ Quyền Hạn Quản Lý Vùng Của Vai Trò Quản Lý Kỹ Thuật

Quyền Hạn Quản Lý Vùng Của Vai Trò Quản Lý Kỹ Thuật [🔗](#)

- **Tạo Khu Vực Bên Trong Vùng:** QLKT có thể tạo các khu vực nhỏ bên trong vùng được giao cho họ.
- **Sửa Thông Tin Khu Vực:** QLKT có thể chỉnh sửa tên và các thông tin chi tiết của khu vực.
- **Xóa Khu Vực:** QLKT có thể xóa vùng hoặc khu vực, với các cảnh báo và quy trình cụ thể như sau.

Trường Hợp Khu Vực Chưa Được Gán Cho Kỹ Thuật Viên hoặc Admin User

Nếu Admin chọn xóa một khu vực chưa được gán cho ai, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo sau:

Cảnh Báo: Khu vực này hiện chưa được gán cho bất kỳ ai. Bạn có chắc chắn muốn xóa khu vực này không?

Trường Hợp Khu Vực Đang Được Quản Lý Bởi Kỹ Thuật Viên hoặc Admin User

Nếu khu vực đang được quản lý bởi một Kỹ Thuật Viên hoặc Admin User, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo:

Cảnh Báo: Khu vực này đang được quản lý bởi Kỹ Thuật Viên/Admin User Tên B. Việc xóa khu vực sẽ dẫn đến việc hủy quyền quản lý và phân quyền của user bên trong. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục?

Nếu Admin đồng ý xóa, hệ thống sẽ thực hiện các bước sau:

User trong khu vực: Tất cả user liên quan đến khu vực (Kỹ Thuật Viên, Admin User) sẽ chuyển sang **trạng thái "inactive"**.

Thiết bị trong khu vực: Các thiết bị thuộc khu vực sẽ trở về trạng thái **“chưa được gán”** hoặc **“rảnh”** và có thể gán lại vào khu vực khác khi cần.

Lưu ý:

- **Kỹ Thuật Viên** không có quyền tạo hoặc quản lý vùng mà chỉ được phép hoạt động trong khu vực được gán bởi Quản Lý Kỹ Thuật.
- **Một Vùng chỉ được quản lý bởi một Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT):** Quy định này đảm bảo mỗi vùng có một người chịu trách nhiệm chính, tránh sự chồng chéo và nhầm lẫn về quyền quản lý.
- **Một Khu Vực chỉ có thể có một Kỹ Thuật Viên (KTV) và một Admin User:** Điều này giúp mỗi khu vực có một cấu trúc quản lý rõ ràng với một người thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật (KTV) và một người chịu trách nhiệm quản lý các thao tác trong ứng dụng client (Admin User).
- **Gán Vùng Khi Tạo User**

- Khi tạo mới một user với vai trò cụ thể (như Quản Lý Kỹ Thuật, Kỹ Thuật Viên, hoặc Admin User), hệ thống sẽ yêu cầu gán **vùng** cho user đó ngay trong quá trình tạo.
- Điều này đảm bảo rằng mỗi user đều được phân quyền và có vùng quản lý phù hợp ngay từ đầu, giúp hệ thống duy trì tính nhất quán và dễ quản lý.

Quản Lý User và Role [↗](#)

▼ Các Vai Trò Chính Trong Hệ Thống Trong Khía Cạnh Quản Lý Vùng

Các Vai Trò Chính Trong Hệ Thống Trong Khía Cạnh Quản Lý Vùng [↗](#)

Hệ thống bao gồm các vai trò chính sau đây, mỗi vai trò có các quyền hạn khác nhau để đảm bảo sự phân quyền rõ ràng và quản lý chặt chẽ:

- Admin:
 - Là người quản trị hệ thống với quyền hạn cao nhất.
 - Có thể tạo, xóa, chỉnh sửa thông tin của các vùng, khu vực và user trong hệ thống.
 - Có thể chuyển đổi vùng/khu vực cho người quản lý mới khác
- Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT):
 - Là người chịu trách nhiệm quản lý các vùng và khu vực mà họ được phân công.
 - Có quyền tạo và quản lý các khu vực bên trong vùng của mình, gán các user như Kỹ Thuật Viên hoặc Admin User vào các khu vực đó.
 - Có quyền chuyển đổi khu vực cho người quản lý mới khác
- Kỹ Thuật Viên (KTV):
 - Là người thực hiện công việc trong các khu vực được gán bởi Quản Lý Kỹ Thuật.
 - Không có quyền tạo hoặc quản lý vùng, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi khu vực mà họ được gán.
- Admin User:
 - Là user có quyền trong hệ thống client app, thường được gán vào các khu vực cụ thể trong vùng.
 - Không có quyền access tới hệ thống admin app.
 - Admin User có thể thực hiện các thao tác cần thiết trên hệ thống client nhưng không có quyền tạo hoặc quản lý vùng, khu vực.
 - Có quyền tạo user và gán thiết bị cho user đó
- User:
 - Là user trong hệ thống client app để thực hiện các công việc trên các thiết bị được gán bởi Admin User
 - Không có quyền access tới hệ thống admin app.
 - Không có quyền tạo user và gán thiết bị cho user khác

▼ Thông Tin Cá Nhân Của Người Dùng

Thông Tin Cá Nhân Của Người Dùng [↗](#)

Khi tạo một user mới, hệ thống sẽ yêu cầu điền các thông tin cá nhân cơ bản để xác định danh tính và đảm bảo liên lạc hiệu quả. Các trường thông tin này sẽ xuất hiện khi tạo user và sẽ được lưu vào hồ sơ của từng user.

1. Các Trường Thông Tin Bắt Buộc [↗](#)

- Họ và tên đầy đủ (Full Name): Tên đầy đủ của user, giúp dễ dàng nhận diện trong hệ thống.
- Số điện thoại (Phone Number): Số điện thoại liên lạc để liên hệ khi cần thiết.
- Email: Địa chỉ email duy nhất của user, dùng làm định danh đăng nhập và để gửi thông báo từ hệ thống.
- Chức danh (Title): Thông tin mô tả ngắn gọn về công việc hoặc vị trí thực tế của user trong tổ chức (ví dụ: Kỹ Sư, Quản Lý Dự Án).

2. Thông Tin Khác (Nếu Cần) [↗](#)

- Địa chỉ (Address): Địa chỉ liên lạc hoặc nơi làm việc của user, giúp xác định vị trí trong trường hợp cần hỗ trợ trực tiếp.
- Ghi chú bổ sung (Additional Notes): Các ghi chú hoặc mô tả thêm về user nếu cần.

3. Các Quy Định Về Thông Tin Cá Nhân [↗](#)

- Email là định danh duy nhất và không được thay đổi sau khi tạo.
- Mọi thông tin cá nhân cần được bảo mật và chỉ người dùng hoặc người quản lý có quyền mới được phép truy cập và chỉnh sửa.

Tạo User Theo Vai Trò [↗](#)

▼ Khi Vai Trò "Admin" Tạo Một User

a) Tạo User với Vai Trò Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT) [↗](#)

- **Điều kiện:** Phải có vùng đã được tạo sẵn trong hệ thống và chưa được gán cho QLKT
- **Quy trình:**
 - a. Khi người dùng với vai trò Admin thực hiện thao tác tạo user với vai trò Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT), hệ thống sẽ yêu cầu chọn một vùng từ danh sách các vùng đã được tạo sẵn và chưa được gán cho ai.
 - b. Nếu chưa có vùng nào được tạo, hệ thống sẽ hiển thị **thông báo yêu cầu tạo vùng** trước.
 - c. Sau khi chọn vùng, Admin hoàn tất các thông tin còn lại như họ tên, số điện thoại, email, chức danh, và xác nhận để tạo mới user với vai trò Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT).

b) Tạo User với Vai Trò Kỹ Thuật Viên (KTV) [↗](#)

- **Điều kiện:** Phải có vùng và khu vực đã được tạo sẵn trong hệ thống, và khu vực đó chưa được gán cho bất kỳ KTV nào.
- **Quy trình:**
 - a. Khi Admin tạo user với vai trò Kỹ Thuật Viên (KTV), hệ thống sẽ kiểm tra danh sách các **vùng có ít nhất một khu vực chưa được gán KTV**.
 - b. Hệ thống sẽ yêu cầu Admin chọn một vùng từ danh sách các vùng phù hợp này.
 - c. Sau khi chọn vùng, hệ thống sẽ hiển thị các khu vực trong vùng **đang ở trạng thái "chưa được gán cho KTV"** để Admin chọn.

Nếu không có vùng và khu vực nào đáp ứng điều kiện, hệ thống sẽ hiển thị **thông báo yêu cầu Admin tạo khu vực mới trước khi tạo KTV**.

c) Tạo User với Vai Trò Admin User (trong Client App) [↗](#)

- **Điều kiện:** Phải có vùng và khu vực đã được tạo sẵn trong hệ thống, và khu vực đó chưa được gán cho bất kỳ Admin User nào.
- **Quy trình:**
 - a. Khi Admin tạo user với vai trò Admin User, hệ thống sẽ kiểm tra danh sách các **vùng có ít nhất một khu vực chưa được gán cho Admin User**.
 - b. Hệ thống sẽ yêu cầu Admin chọn một vùng từ danh sách các vùng phù hợp này.
 - c. Sau khi chọn vùng, hệ thống sẽ hiển thị các khu vực trong vùng **đang ở trạng thái "chưa được gán cho Admin User"** để Admin chọn.

Nếu không có vùng và khu vực nào đáp ứng điều kiện, hệ thống sẽ hiển thị **thông báo yêu cầu Admin tạo khu vực mới trước khi tạo Admin User**.

▼ Khi Vai Trò "Quản Lý Kỹ Thuật" Tạo Một User

a) Tạo User với Vai Trò Kỹ Thuật Viên (KTV) [↗](#)

- **Điều kiện:** Phải có vùng mà Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT) đã được gán quyền quản lý, và vùng này phải có khu vực chưa được gán cho bất kỳ KTV nào.
- **Quy trình:**
 - a. Khi Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT) tạo user với vai trò Kỹ Thuật Viên (KTV), hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị danh sách **các khu vực trong vùng mà QLKT quản lý, và chưa có KTV nào được gán**.
 - b. QLKT sẽ chọn một **khu vực chưa được gán KTV** từ danh sách các khu vực này

c. Sau khi chọn khu vực, QLKT sẽ hoàn tất các thông tin cá nhân cho user KTV và xác nhận để tạo mới user.

Nếu không có khu vực nào “rảnh” (chưa gán KTV) trong vùng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu QLKT tự tạo khu vực mới trong vùng của mình trước khi tạo KTV.

c) Tạo User với Vai Trò Admin User (trong Client App)

- **Điều kiện:** Phải có vùng mà Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT) đã được gán quyền quản lý, và vùng này phải có khu vực chưa được gán cho bất kỳ Admin User nào.

- **Quy trình:**

a. Khi Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT) tạo user với vai trò Admin User, hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị danh sách **các khu vực trong vùng mà QLKT quản lý, và chưa có Admin User nào được gán.**

b. QLKT sẽ chọn một **khu vực chưa được gán Admin User** từ danh sách các khu vực này

c. Sau khi chọn khu vực, QLKT sẽ hoàn tất các thông tin cá nhân cho Admin User và xác nhận để tạo mới user.

Nếu không có khu vực nào “rảnh” (chưa gán Admin User) trong vùng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu QLKT tự tạo khu vực mới trong vùng của mình trước khi tạo Admin User.

▼ Giải Thích: User với Trạng Thái Inactive

- **Trạng thái Inactive khi Xóa Vùng Đang Được Quản Lý**

- Khi một user xóa một **vùng** mà vùng đó đang được quản lý bởi **Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT)**, hệ thống sẽ:
 - Chuyển **QLKT** và tất cả **các user trong các khu vực bên trong vùng đó** (như Kỹ Thuật Viên và Admin User) sang trạng thái **Inactive**.
 - Trạng thái **Inactive** này là trạng thái “xóa tạm thời,” giúp giữ lại thông tin của user mà không xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.

- **Xử Lý Khi Tạo User Mới với Email Trùng với User Inactive**

- Khi tạo mới một user và **nhập thông tin email trùng với email của một user đang ở trạng thái Inactive**, hệ thống sẽ:
 - Hiển thị một **popup message** để thông báo về sự tồn tại của user này trong trạng thái Inactive.
 - Nội dung thông báo: “**Bạn muốn load lại thông tin user này không?**”
 - Nếu người dùng chọn “**Có**”:
 - Hệ thống sẽ **tự động khôi phục thông tin user từ trạng thái Inactive thành Active**.
 - **User sẽ được gán vào vùng/khu vực mới** mà người dùng đã chọn trong quá trình tạo user, thay thế cho vùng/khu vực cũ.
 - Nếu người dùng chọn “**Không**”, hệ thống sẽ tiếp tục quy trình tạo user mới hoàn toàn với thông tin mới, không sử dụng dữ liệu của user Inactive.

Edit User Theo Vai Trò

▼ Quyền Hạn Sử Dụng Tính Năng

- Tất cả user có quyền tự cập nhật thông tin cá nhân của chính mình trong các phạm vi cho phép.
- Admin, Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT), và Admin User có quyền cập nhật thông tin của người dùng cấp dưới trong phạm vi quyền hạn của mình.

Các Trường Thông Tin Được Phép Cập Nhật

- Tên đầy đủ (full_name)
- Số điện thoại (phone_number)
- Chức danh công việc (title)
- Địa chỉ
- Hình Đại Diện

Xoá User Theo Vai Trò

▼ Quyền Hạn Xoá User

- Admin: Có quyền xóa tất cả các user trong hệ thống, bao gồm Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT), Kỹ Thuật Viên (KTV), và Admin User.
- Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT): Chỉ có quyền xóa user với vai trò Kỹ Thuật Viên (KTV) hoặc Admin User trong vùng/khu vực mà họ quản lý.
- Kỹ Thuật Viên (KTV): Không có quyền xóa user nào trong hệ thống.

▼ Xoá User với Vai Trò Quản Lý Kỹ Thuật

Khi xóa user có vai trò Quản Lý Kỹ Thuật, hệ thống sẽ giữ lại vùng mà user quản lý ở trạng thái “chưa được gán”.

Quy trình:

Hệ thống hiển thị cảnh báo rằng việc xóa user Quản Lý Kỹ Thuật sẽ chuyển vùng mà họ quản lý sang trạng thái “chưa được gán”.

Cảnh Báo: “Xóa Quản Lý Kỹ Thuật này sẽ đưa vùng mà họ quản lý về trạng thái ‘chưa được gán’. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục?”

Sau khi xác nhận, user Quản Lý Kỹ Thuật sẽ bị xóa khỏi hệ thống, và vùng do họ quản lý sẽ ở trạng thái “chưa được gán”. *Khi tạo mới một user với vai trò Quản Lý Kỹ Thuật, vùng này sẽ hiển thị trong danh sách vùng có thể chọn, sẵn sàng để gán cho user mới.*

▼ Xoá User với Vai Trò Kỹ Thuật Viên (KTV)

Khi xóa user có vai trò Quản Lý Kỹ Thuật, hệ thống sẽ giữ lại vùng mà user quản lý ở trạng thái “chưa được gán”.

Quy trình:

1. Hệ thống hiển thị cảnh báo rằng việc xóa user Kỹ Thuật Viên sẽ đưa khu vực của họ về trạng thái “chưa được gán cho KTV”.

Cảnh Báo: “Xóa Kỹ Thuật Viên này sẽ đưa khu vực mà họ thực hiện công việc về trạng thái ‘chưa được gán cho KTV’. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục?”

2. Sau khi xác nhận, user Kỹ Thuật Viên sẽ bị xóa khỏi hệ thống, và khu vực mà họ làm việc sẽ sẵn sàng để gán cho một KTV mới sau này.

▼ Xoá User với Vai Trò Admin User

Khi xóa user có vai trò Admin User, hệ thống sẽ giữ lại vùng mà user quản lý ở trạng thái “chưa được gán Admin User”.

Quy trình:

1. Hệ thống hiển thị cảnh báo rằng việc xóa user Admin User sẽ đưa khu vực của họ về trạng thái “chưa được gán cho Admin User”.

Cảnh Báo: “Xóa Admin User này sẽ đưa khu vực mà họ thực hiện công việc về trạng thái ‘chưa được gán cho Admin User’. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục?”

2. Sau khi xác nhận, Admin User sẽ bị xóa khỏi hệ thống, và khu vực mà họ làm việc sẽ sẵn sàng để gán cho một Admin User mới sau này.

